2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise pericial por meio do emprego de imagens de satélite do Programa Brasil MAIS para a determinação de ação antrópica como causa de incêndio ambiental de grandes proporções

A. C. Belo[a,*]

[a]*Célula de Gestão da Perícia Forense, Coordenadoria de Perícia Forense da Região Sul, Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), Ceará (CE), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: allan.belo@pefoce.ce.gov.br. Tel.: +55-81-99973-9354.*

Palavras-chave: Incêndio ambiental; Sensoriamento remoto; Brasil MAIS; Ação antrópica

1. INTRODUÇÃO

As análises periciais relacionadas a incêndios ambientais de grandes proporções apresentam desafios significativos, especialmente no que se refere à identificação da zona de origem do fogo, à reconstrução de sua evolução temporal e espacial e à determinação dos fatores causadores. Nesse contexto, o emprego de técnicas de sensoriamento remoto e de imagens de satélite tem se mostrado um importante recurso de apoio às investigações periciais, permitindo a obtenção de informações espaciais e temporais capazes de subsidiar a produção da prova técnica. Ainda, vale ressaltar que conforme estabelecido pelo artigo 41 da Lei Federal nº 9.605/1998, constitui crime provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação. Sendo assim, a atuação pericial relacionada aos incêndios ambientais insere-se no contexto da Segurança Pública, contribuindo para a elucidação de infrações penais e, simultaneamente, para ações de fiscalização e proteção ambiental.

A Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, ocupa aproximadamente 11% do território nacional e abriga uma biodiversidade singular adaptada às condições climáticas do semiárido. Apesar de sua relevância ecológica, encontra-se submetida a intensos processos de degradação decorrentes da expansão agropecuária, exploração de recursos naturais e ocorrência recorrente de queimadas. A utilização do fogo como ferramenta de manejo do solo representa um dos principais fatores de pressão sobre esses ecossistemas, contribuindo para a perda de cobertura vegetal, redução da biodiversidade e intensificação dos processos de desertificação [1, 2].

Além dos impactos imediatos sobre a vegetação, os incêndios ambientais podem ocasionar alterações significativas nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, comprometendo processos ecológicos fundamentais para a regeneração natural dos ecossistemas. Em eventos de grande magnitude, os danos ambientais podem persistir por longos períodos, afetando diretamente a fauna silvestre, os recursos hídricos e os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas naturais [3].

Com relação às características dos incêndios ambientais em regiões tropicais, as principais fontes de ignição são majoritariamente relacionadas às atividades humanas [4]. Em menor frequência, esses eventos também podem estar associados a descargas elétricas atmosféricas [5]. Entretanto, a ocorrência, intensidade e propagação dos incêndios dependem da interação entre diversos fatores, incluindo condições meteorológicas, disponibilidade de material combustível e características da paisagem [6]. Assim, o regime dos incêndios florestais resulta de complexas interações entre causas antrópicas e naturais.

Diversos estudos realizados no Brasil demonstram que a maior parte dos incêndios florestais possui origem antrópica, estando associada principalmente às atividades agropecuárias, limpeza de terrenos, renovação de pastagens e supressão de vegeta-

ção para uso do solo. Em contrapartida, incêndios decorrentes exclusivamente de causas naturais representam parcela significativamente menor das ocorrências registradas, especialmente em regiões semiáridas do Nordeste brasileiro [7].

Nesse cenário, o emprego de imagens de satélite tem se consolidado como uma importante ferramenta para análise retrospectiva de eventos ambientais, permitindo a observação sistemática de alterações na cobertura terrestre ao longo do tempo. A disponibilidade de séries temporais de imagens possibilita identificar padrões espaciais e cronológicos relacionados à origem e propagação de incêndios, fornecendo informações que podem não ser obtidas exclusivamente por meio da inspeção de campo [8].

Entre as ferramentas atualmente disponíveis para órgãos de segurança pública e fiscalização ambiental destaca-se o Programa BRASIL MAIS (Meio Ambiente Integrado e Seguro), que disponibiliza imagens de alta resolução espacial obtidas pela constelação PlanetScope [9]. Essas imagens permitem monitoramento frequente da superfície terrestre e fornecem subsídios técnicos relevantes para a caracterização de danos ambientais, identificação de alterações na cobertura vegetal e reconstrução temporal de eventos investigados.

O presente estudo foi desenvolvido a partir da análise pericial de um incêndio ambiental de grandes proporções ocorrido no município de Mauriti, localizado na região do Cariri Cearense, próximo às divisas dos estados da Paraíba e Pernambuco. O evento resultou na destruição significativa da cobertura vegetal nativa e em impactos relevantes sobre a fauna e os recursos naturais da região. Durante os exames periciais foram observados indícios compatíveis com uma prática localmente conhecida como “Broca”, caracterizada pelo emprego controlado do fogo para conversão de áreas florestais em terras agrícolas e pastoris. Entretanto, a utilização dessa técnica pode resultar em queimadas descontroladas capazes de produzir incêndios de grandes proporções [10].

A metodologia empregada neste trabalho baseou-se na avaliação da topologia da área afetada, do tipo de vegetação existente, do formato da zona de origem do incêndio e dos registros temporais obtidos por meio das imagens orbitais disponibilizadas pela plataforma BRASIL MAIS. A partir da interpretação dessas informações, foi possível determinar características relacionadas à origem do incêndio, sua evolução espacial e temporal e a natureza dos fatores causadores. Ainda, este trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicabilidade das imagens de satélite disponibilizadas pela plataforma BRASIL MAIS como ferramenta de apoio às análises periciais de incêndios ambientais e tem como objetivos específicos:

1. Demonstrar a aplicabilidade das imagens de satélite da Plataforma Brasil MAIS na identificação de zona de origem, evolução temporal e espacial nas análises periciais.
2. Demonstrar a possibilidade de redução de deslocamentos e atuação exclusivamente *in loco*, otimizando recursos humanos e logísticos;
3. Contribuir para a diferenciação entre causas naturais e antrópicas, a partir de evidências observáveis em sensoriamento remoto;
4. Propor um modelo de padronização de procedimentos periciais utilizando geotecnologias aplicadas;
5. Integrar dados de sensoriamento remoto ao contexto da perícia criminal, ampliando o suporte à investigação.

2. METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizada a análise da área afetada por meio de registros fotográficos obtidos durante o exame pericial *in loco*. A Figura 1 apresenta uma imagem da zona de origem do incêndio e de parte das áreas adjacentes atingidas pelo fogo, possibilitando a observação das características gerais do cenário periciado e dos danos ambientais provocados pelo evento.

Considerando a necessidade de se comprovar a materialidade, a dinâmica e os fatores relacionados ao evento investigado, tornou-se imprescindível a delimitação das áreas afetadas pelo incêndio, com ênfase na identificação da zona de origem, bem como na reconstrução de sua evolução temporal e espacial. Para tanto, procedeu-se à análise multitemporal de imagens de satélite disponibilizadas pelas plataformas do Programa BRASIL M.A.I.S.

A metodologia adotada baseou-se na comparação entre registros obtidos em diferentes datas, anteriores e posteriores ao início do evento, permitindo a avaliação das alterações observadas na cobertura vegetal, a delimitação das áreas atingidas e a identificação de padrões compatíveis com a propagação do fogo. Além disso, foram analisados aspectos relacionados à topologia da região, ao tipo de vegetação predominante e à configuração espacial da área inicialmente afetada.

Ressalta-se que, diante da indisponibilidade de imagens referentes ao dia 23 de outubro na plataforma BRASIL M.A.I.S., foi empregado o software

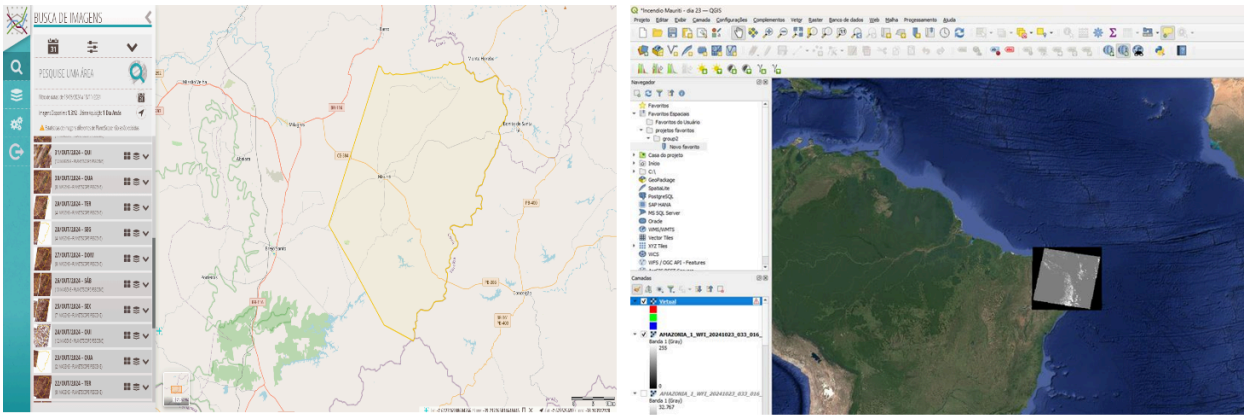
QGIS versão 3.32 para o processamento, georreferenciamento e análise complementar de imagens obtidas a partir da base de dados disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), conforme ilustrado na Figura 2 [11, 12].

A partir das imagens obtidas, realizou-se o levantamento cronológico dos eventos e a análise dos aspectos evolutivos do incêndio, tomando como referência a zona de origem indicada pela seta amarela nas imagens apresentadas na Figura 3. Essa abordagem permitiu acompanhar a progressão da área queimada ao longo do tempo, identificar a direção predominante de propagação do fogo e correlacionar os registros espaciais observados com os vestígios constatados durante o exame pericial.

Por fim, os dados obtidos foram organizados de forma cronológica para subsidiar a interpretação técnica do evento investigado e a determinação de suas características principais. A Tabela 1 apresenta os registros temporais analisados, bem como as respectivas fontes de obtenção das imagens utilizadas na reconstrução da dinâmica do incêndio. A integração entre os dados de campo e as informações provenientes do sensoriamento remoto permitiu uma compreensão mais abrangente da evolução do evento, fornecendo elementos técnicos relevantes para a análise pericial e para a determinação de sua origem e desenvolvimento.



Figura 1. Zona de origem e áreas vizinhas afetadas.



(a) **(b)**

Figura 2. (a) Plataforma BRASIL M.A.I.S e (b) Software QGIS 3.32.

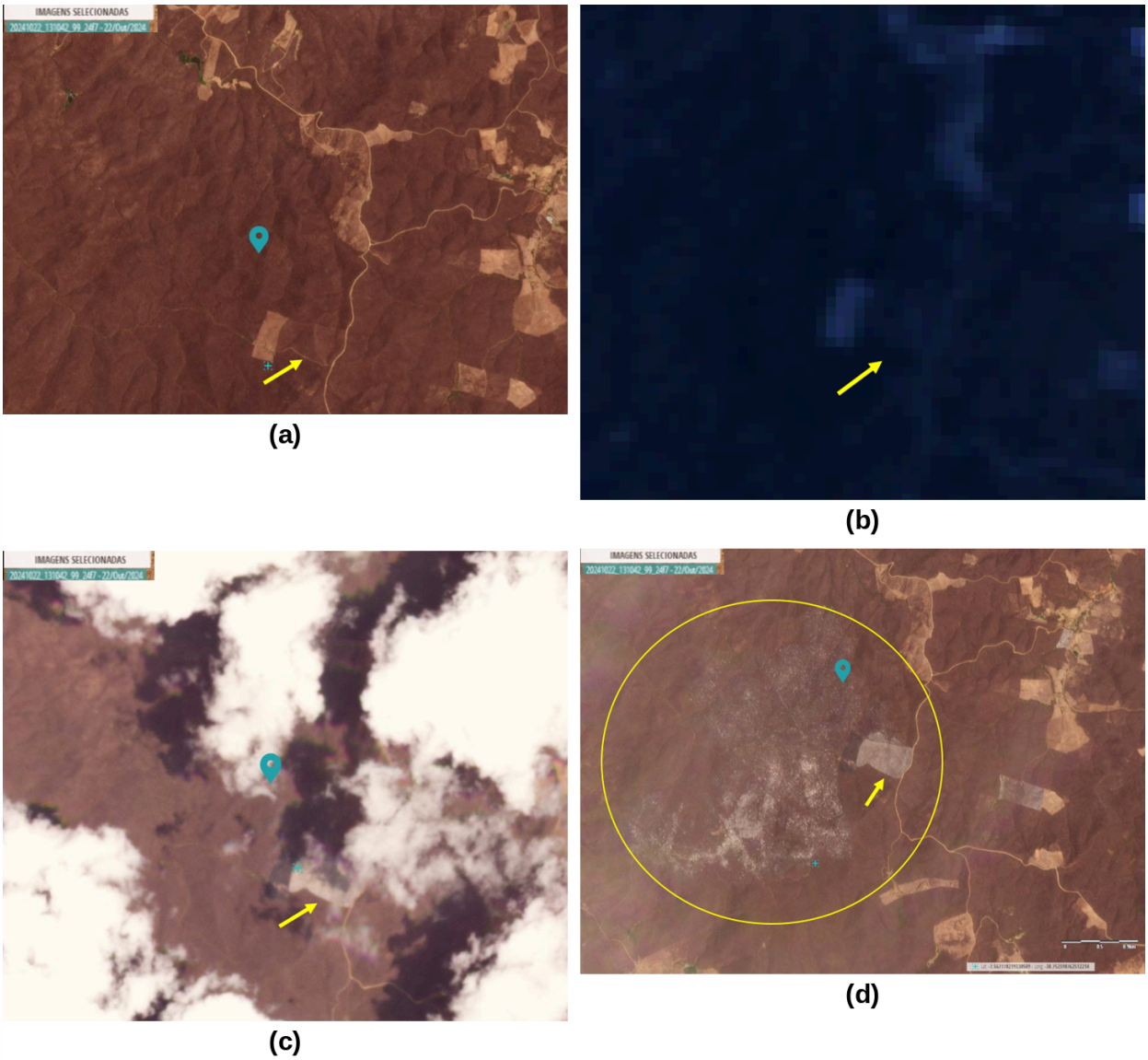


Figura 3. Imagens obtidas para os dias 22 (a), 23(b), 24(c) e 31(d).

Tabela 1. Constatações a partir da análise cronológica.

Data	Plataforma	Fonte	Evento
22/10	BRASIL MAIS	PlanetScope	Primeiros indícios da queima
23/10	QGIS	INPE	Evolução da queima ainda em estágio controlado
24/10	BRASIL MAIS	PlanetScope	Evolução da queima em estágio avançado, evidenciado por alterações na refletância da superfície
31/10	BRASIL MAIS	PlanetScope	Estágio final da queima apresentando área total afetada de aproximadamente 11 km^2

3. RESULTADOS

A aplicação da metodologia baseada em análise multitemporal de imagens de satélite provenientes do Programa BRASIL M.A.I.S. permitiu a obtenção de resultados objetivos e mensuráveis no contexto da investigação pericial do incêndio ambiental analisado, tendo sido possível identificar com precisão a zona de origem do incêndio, bem como estabelecer sua linha temporal de evolução. A análise espectral das imagens evidenciou alterações consistentes na cobertura vegetal, caracterizadas por padrões de reflectância compatíveis com áreas queimadas. A área total atingida pelo incêndio foi estimada em aproximadamente 11 km², permitindo quantificar a extensão do dano ambiental de forma objetiva.

A análise morfológica da área de ignição, associada à dinâmica de propagação observada, permitiu concluir que o incêndio teve origem antrópica, sendo compatível com práticas de queima para preparo do

solo (broca), conforme descrito na literatura. Tal conclusão, fundamentada em evidências técnicas derivadas do sensoriamento remoto, reduz a subjetividade da análise pericial. Adicionalmente, os resultados obtidos foram capazes de produzir uma prova técnica robusta.

Do ponto de vista de eficácia operacional, destacam-se os seguintes ganhos:

- Redução significativa da necessidade de deslocamento de equipes a campo, especialmente em áreas extensas e de difícil acesso;
- Maior rapidez na obtenção de informações críticas, contribuindo para a celeridade na produção do laudo pericial;
- Aumento da precisão na identificação das zonas de origem e secundárias afetadas, fator essencial para a determinação da causa do evento.

Sob a perspectiva institucional, a utilização do Programa BRASIL M.A.I.S. demonstrou elevada eficiência técnica e econômica, uma vez que possibilita o acesso aos dados sem custos diretos, promovendo a otimização de recursos públicos e ampliando a capacidade operacional da perícia criminal. Um aspecto relevante observado foi que a metodologia proposta não se limitou ao caso em análise, tendo sido posteriormente **reproduzida em outras perícias ambientais conduzidas pela instituição**, consolidando-se como um procedimento técnico padronizável.

Como consequência direta dessa replicação metodológica, verificou-se não apenas uma redução significativa no tempo de elaboração dos laudos periciais, mas também o aprimoramento qualitativo da prova técnica produzida. Assim, os laudos apresentaram maior robustez técnico-científica, proporcionando respostas mais completas e assertivas aos quesitos formulados no âmbito das investigações conduzidas pelos órgãos policiais e ministeriais.

4. CONCLUSÕES

A análise multitemporal de imagens de satélite disponibilizadas pelo Programa BRASIL M.A.I.S. demonstrou ser uma ferramenta eficaz para subsidiar exames periciais relacionados a incêndios ambientais de grandes proporções. A metodologia empregada permitiu a delimitação das áreas afetadas, a identificação da zona de origem do incêndio e a reconstrução de sua evolução espacial e temporal, fornecendo elementos técnicos relevantes para a compreensão da dinâmica do evento investigado.

A integração entre os vestígios observados durante o exame pericial *in loco* e as informações obtidas por sensoriamento remoto possibilitou uma análise mais abrangente do cenário investigado, contribuindo para a determinação da natureza dos fatores causadores do incêndio. Os resultados obtidos apresentaram evidências compatíveis com uma origem antrópica, associada à prática de preparo do solo para atividades agropecuárias, demonstrando o potencial das geotecnologias como ferramentas auxiliares na produção da prova pericial.

Além da aplicação no caso estudado, a metodologia apresentada evidencia a importância da incorporação de técnicas de sensoriamento remoto às atividades de Criminalística, especialmente em ocorrências envolvendo grandes extensões territoriais, locais de difícil acesso ou cenários nos quais os vestígios possam sofrer rápida degradação em decorrência da ação do tempo e dos fatores ambientais.

Por fim, os resultados obtidos reforçam a viabilidade da utilização de geotecnologias aplicadas à perícia criminal ambiental, constituindo uma ferramenta de apoio à comprovação da materialidade, à reconstrução da dinâmica dos fatos e à produção de elementos técnicos capazes de subsidiar investigações e processos judiciais relacionados a crimes ambientais. Dessa forma, o presente trabalho contribui para a disseminação de procedimentos periciais fundamentados em evidências geoespaciais e para o fortalecimento da atuação técnico-científica da Criminalística brasileira.

AGRADECIMENTOS

Este autor agradece à Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) pelo incentivo ao desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados ao aprimoramento das atividades periciais, bem como pelo suporte institucional necessário à realização deste trabalho.

Ainda, ressalta-se a importância do Programa BRASIL M.A.I.S., iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela disponibilização das imagens de satélite e ferramentas de monitoramento que possibilitaram o desenvolvimento das análises apresentadas neste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. M. C. Silva; I. R. Leal; M. Tabarelli. Caatinga*: The Largest Tropical Dry Forest Region in South America*. Cham: Springer (2018).

[2] MMA – Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. *Bioma Caatinga*. Brasília (2024).

[3] V. R. Pivello. The use of fire in the cerrado and Amazonian rainforests of Brazil: past and present.

Fire Ecology p. 24–39 (2011).

[4] A. Alencar; D. Nepstad; M. C. V. Diaz. Forest Understory Fire in the Brazilian Amazon in ENSO and non-ENSO Years: Area Burned and Committed Carbon Emissions. Earth Interactions, v. 10, n. 6, 2006.

[5] H. França; M. B. Ramos-Neto; A. Setzer. O fogo no Parque Nacional das Emas. Série Biodiversidade, 27. Brasília: MMA, 2007.

[6] L. E. O. C. Aragão; Y. Malhi; N. Barbier; A. Lima; Y. Shimabukuro; L. Anderson; S. Saatchi. Interactions Between Rainfall, Deforestation and Fires During Recent Years in the Brazilian Amazonia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, v. 363, p. 1779-85, 2008. DOI: 10.1098/rstb.2007.0026.

[7] R. V. Soares; A. C. Batista; A. F. Tetto. *Incêndios Florestais: Controle, Efeitos e Uso do Fogo*. Curitiba: UFPR (2017).

[8] J. R. Jensen. *Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma Perspectiva em Recursos Terrestres*. São José dos Campos: Parêntese, 2009.

[9] BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Programa Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro)**.** Brasília: MJSP, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/mjsp/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/programa-brasil-mais.

[10] E. L. Cardoso; S. M. A. Crispim; C. A. G. Rodrigues; W. B. Júnior. Efeitos da queima na dinâmica da biomassa aérea de um campo nativo no Pantanal**.** Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 38, n. 6, p. 747-752, 2003.

[11] QGIS DEVELOPMENT TEAM. QGIS Geographic Information System. Version 3.32. Open Source Geospatial Foundation Project, 2023. Disponível em: https://qgis.org.

[12] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Catálogo de Imagens de Satélite**.** São José dos Campos: INPE, [s.d.]. Disponível em: http://www.dgi.inpe.br/catalogo/.